

Les fractions n°1

Compétences attendues

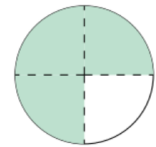
- ☐ Placer une fraction sur une demi-droite graduée dans des cas simples.
- ☐ Établir des égalités de fractions.
- ☐ Comparer des fractions.
- ☐ Encadrer des fractions.
- ☐ Décomposer des fractions.

I) Partage équitable

Rappel : lorsqu'on partage une unité en un nombre entier de parts égales et qu'on prend un nombre entier de ces parts, on obtient une fraction de l'unité.

Exemple

La fraction $\frac{3}{4}$ (trois quarts) rend compte d'un partage d'une unité en quatre parts égales, puis la prise de trois parts sur les quatre.

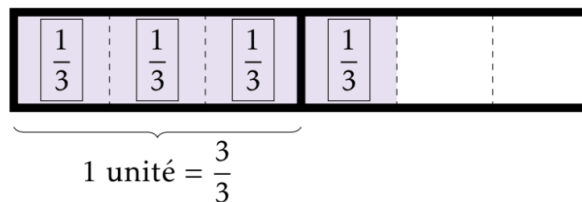


Vocabulaire

Dans l'écriture $\frac{3}{4}$, 3 est le **numérateur** et le 4 est le **dénominateur**.

Exemple - décomposition du nombre « quatre tiers ».

$$\bullet \frac{4}{3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \quad \bullet \frac{4}{3} = \frac{3}{3} + \frac{1}{3} = 1 + \frac{1}{3} \quad \bullet \frac{4}{3} = 4 \times \frac{1}{3}$$



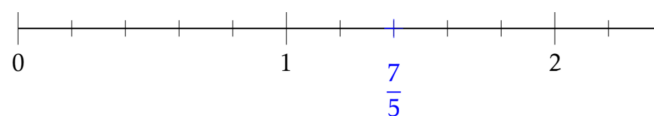
II) Repérage sur une demi-droite graduée

Exemple

Si on partage l'unité d'une demi-droite graduée en cinq, on peut placer des "cinquièmes".

Pour placer la fraction $\frac{7}{5}$:

- On partage l'unité en 5 segments de même longueur ;
- On reporte cette longueur 7 fois à partir de zéro.



Remarque : on utilise le fait que $\frac{7}{5}$, c'est $7 \times \frac{1}{5}$.

III) Fractions égales

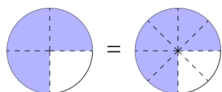
Propriété

Si on multiplie ou divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul, alors on obtient un quotient égal au quotient de départ. Autrement dit, si $b \neq 0$ et $k \neq 0$:

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} \qquad \frac{a}{b} = \frac{a \div k}{b \div k}$$

Exemples

$$\bullet \frac{3}{4} = \frac{3 \times 2}{4 \times 2} = \frac{6}{8}$$



$$\bullet \frac{20}{35} = \frac{4 \times 5}{7 \times 5} = \frac{4}{7}$$

$$\bullet \frac{12}{8} = \frac{12 \div 4}{8 \div 4} = \frac{3}{2}$$

Vocabulaire

Dans les exemples 2 et 3, on a obtenu des fractions égales dont le numérateur et le dénominateur sont plus petits : on dit que les fractions ont été simplifiées.

Méthode : simplifier la fraction $\frac{49}{63}$

Simplifier une fraction, c'est trouver une fraction égale dont le numérateur et le dénominateur sont plus petits.

On cherche un diviseur commun à 49 et 63. Ici, 7 convient car $49 = 7 \times 7$ et $63 = 7 \times 9$. On applique la propriété des quotients égaux :

$$\frac{49}{63} = \frac{7 \times 7}{7 \times 9} = \frac{7}{9}$$

IV) Comparer des fractions

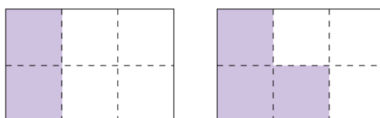
1) Fractions de même dénominateur

Propriété

Si deux fractions ont le même dénominateur, alors la fraction la plus grande est celle qui a le numérateur le plus grand.

Exemple

$\frac{2}{6} < \frac{3}{6}$ puisque $2 < 3$ et les fractions ont le même dénominateur.



2) Fractions de dénominateurs différents

Méthode

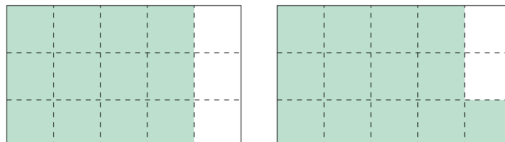
Comparer $\frac{4}{5}$ et $\frac{13}{15}$.

1. On met au même dénominateur.

$$\frac{4}{5} = \frac{4 \times 3}{5 \times 3} = \frac{12}{15}$$

2. On compare les numérateurs et on conclut.

Puisque $12 < 13$, $\frac{12}{15} < \frac{13}{15}$, c'est à dire $\frac{4}{5} < \frac{13}{15}$.



3) Comparaison à 1

Pour comparer une fraction à 1, on compare le numérateur et le dénominateur.

Propriété

On considère la fraction $\frac{a}{b}$ avec b différent de zéro.

- Si $a > b$, alors $\frac{a}{b} > 1$.
- Si $a < b$, alors $\frac{a}{b} < 1$.
- Si $a = b$, alors $\frac{a}{b} = 1$.

Exemple

$$5 < 6 \text{ donc } \frac{5}{6} < 1$$

$$8 > 6 \text{ donc } \frac{8}{6} > 1$$

$$6 = 6 \text{ donc } \frac{6}{6} = 1$$

V) Décomposer et encadrer une fraction

Méthode

Pour décomposer ou encadrer une fraction par deux nombres entiers consécutifs, on effectue la division euclidienne du numérateur par le dénominateur.

$$\begin{array}{r|l} 123 & 7 \\ -7 & 17 \\ \hline 53 & \\ -49 & \\ \hline 4 & \end{array}$$

- Décomposition : $\frac{123}{7} = 17 + \frac{4}{7}$
- Encadrement : $17 < \frac{123}{7} < 18$